

SW마에스트로 제13기 프로젝트 기획서

1. 프로젝트 개요서

프로젝트명	1/N(엔분의일)-사용자가 직접 선택하는 지역 기반 공구, 소분 플랫폼 (나눔, 모집)		
프로젝트 요약	사용자가 직접 선택하는 지역 기반 공동 구매, 소분 플랫폼		
기술 키워드	Cloud, MicroService, DevOps, IaC(Terraform), Data Pipeline Geospatial, Escrow		
ICT연구개발 기술 분류	① (대분류) SW·AI - ② (중분류) 응용SW		
팀 명	ChocoBread	팀 원	강혜연, 권태현, 서채은
목적 및 필요성	가구원 수의 감소와 1인 가구의 증가로 인해 남기지 않고 알뜰하게 소비할 수 있는 소형, 소용량, 소포장 제품이 빠르게 성장하고 있습니다. 그러나 소비자는 용량 대비 가격이 저렴하다는 이유로 대용량 제품을 구매하고, 결국 소비하다 남기거나 유통기한 내 소비하지 못해 쓰레기로 버립니다. 소용량 제품을 대용량 제품의 용량 대비 가격으로 구매할 수 있다면 소비자의 합리적인 선택을 돕고 비즈니스를 키워나갈 수 있을 뿐만 아니라 효율적인 자원 분배와 환경 보호까지 가능해질 것입니다.		
프로젝트 개요	사용자가 직접 선택한 제품에 대해 소분 구매 및 공동구매를 주선하고 참여할 수 있는 지역 기반 플랫폼		
수행 방법 및 추진 일정	월	추진 일정	수행 방법
	6월	MVP 제작(모바일 앱) 및 배포	React native, node.js
		온/오프라인 홍보 전략 수립	마케팅 멘토링
		타겟 지역 분석 및 프로모션 계획	지역 특성 분석
	7월	오프라인 거래의 장 형성	직접 거래 판매자로 활동
		프로모션 및 온/오프라인 홍보 실행	SNS/커뮤니티 홍보, 전단지 홍보
		사용자 피드백 반영	앱 내 채널톡 및 리뷰
		랜딩 페이지 / 유틸리티 제작	HTML, CSS, JavaScript, React.js
	8, 9, 10월	추가 기능 제작	React native, node.js
		에스크로 서비스 도입	PG사 서비스 연동
	11월	UI/UX개선	HTML, CSS, JavaScript, React.js
		유저 피드백 반영한 수정 버전 재배포	React native, node.js
	11월	최종 발표	PPT
기대 효과 및 활용 방안	1. 사용자 측면 - 사용자가 원하는 물품을 필요한 만큼 구매 가능 - 소용량으로 낭비 없이 다양한 제품을 체험 및 시도 2. 비즈니스 측면 - 기존 기업과의 제휴를 통한 특가 상품 제공 가능 - 하이퍼 로컬 시장을 기반으로 하여 다른 사업으로 확장 가능 3. 사회 측면 - 동네 커뮤니티 활성화 - 필요 이상의 구매로 인해 버려지는 쓰레기 감소 - 물품의 이동 경로가 단순해짐에 따른 효율적 운송 가능 사업화 계획(창업) : 국내 지역 기반 소분거래 및 공동구매 플랫폼 창업 확장 방안 : 지역 농수산물 및 자영업자들에게 새로운 비즈니스 모델 제시 개인의 작은 구매력을 모아 큰 공급을 유도하여 소비자에게 이득이 돌아가게 하는 차별화된 커머스 구축		
결과물 형태 및 서비스 방식	Mobile Application & Web		

2. 프로젝트 기획서

□ 목적 및 필요성

○ 문제인식

- 가구원 수와 1인 가구의 증가로 인해 남기지 않고 알뜰하게 소비할 수 있는 소형, 소용량, 소포장 제품 빠르게 성장
- 남기지 않고 유통 기한 내에 소비하기 위해 소용량 제품을 구매하고자 하는 소비자들은 여전히 가성비 좋은 대용량 제품에 대한 니즈가 있음
- >> 이러한 두 니즈를 동시에 충족시킬 수 있는 방법이 필요함
- 가격적 이점을 가져가기 위해 대용량 제품을 구매한 사람이 그 양을 감당하지 못하는 경우, 결국엔 쓰레기로 버려지게 됨
- >> 이러한 과정이 반복 및 누적되면 자원이 비효율적으로 분배되고, 환경 오염이 가속화됨

○ 기획 의도(문제해결)

- 소용량을 대용량 제품만큼의 합리적인 가격으로 구매할 수 있는 기회 제공
- 사용자가 직접 선택하는 지역 기반 공동 구매, 소분 플랫폼 제공**
- >> 합리적인 소비, 자원의 효율적 배분, 쓰레기 감량 (환경 보호)

○ 시장/소비자 동향/분석, 경쟁 제품 비교/차별화 요소

- 시장 동향/분석

▶ 하이퍼 로컬 시장의 성장 : 코로나 19 장기화로 좁아진 사람들의 생활 반경에 맞춰 전세계적으로 '하이퍼로컬' 서비스 시장이 빠르게 성장했습니다. 미국의 지역 밀착 커뮤니티 앱인 '넥스트도어'의 경우, 세 가구 중 한 가구가 이용할 정도로 성장했습니다. 도시 밀도가 높고, 잘 구축된 IT 인프라를 기반으로 스마트폰을 통한 고객 위치 파악이 용이한 한국의 경우 하이퍼 로컬 시장의 성장 가능성이 높다고 평가됩니다.

동네가 삶의 중심으로 진입했다는 것은 통계로도 입증됩니다. 2020년 4월 조선일보 통계에 따르면, 코로나19 사태로 집 근방 500m 이내에서의 카드 결제는 8.0% 증가했다고 합니다. 또한, 자택 반경 50m 이내 비씨카드 결제 건수를 기준으로 2027년 슬세권(슬리퍼와 걸은 편한 복장으로 각종 여가, 편의시설을 이용할 수 있는 주거 권역)의 결제 비중은 21.2%까지 증가할 것으로 예측됩니다.

- 소비자 동향/분석

▶ 1인가구의 증가 : 통계청에 따르면, 지난 5년 동안 1인 가구의 비율은

0.5%이상 꾸준히 증가하고 있고, 현재는 그 비율이 30.4%에 다다랐다고 합니다. 이렇게 가구원 수는 줄어들고 1인 가구는 늘어나면서, 소용량 제품에 대한 니즈가 증가했고, 유통 및 음료 업체를 포함한 다수의 기업에서는 1인 가구를 위한 소용량 제품을 출시했습니다.

▶ 대용량 식품에 대한 니즈 : 용량 대비 가격이 저렴하다는 이유로 62.3%의 사람들이 대용량 식품을 선호합니다. 그러나, 대용량 제품을 구매하지 않는 사람들은 먹다가 남길 것 같고(58.6%), 유통 기한 내 먹지 못할 것 같다(57.9%)는 이유 때문에 구매를 주저한다고 합니다.

▶ 소용량 식품에 대한 니즈 : 가구원 수의 감소로 소용량 식품의 필요성에 대한 공감감이 증가하고 있고, 특히 1인 가구(76.1%)가 그 필요성에 공감하고 있습니다. 소비자가 소용량 식품을 구매하는 가장 큰 이유는 남기지 않고 다 먹을 수 있기 때문이라고 하고(44.8%), 그 중 특히 1인 가구의 55.9%는 혼자 먹을 거라서 소용량 식품을 구매한다(21.7%)고 답했습니다.

한국 소비자원에서 진행한 연구에 따르면, 1인 가구 소비생활에 있어 소용량/소포장/소형 제품 종류(53.7%)와 판매처의 제약(31.2%), 불합리한 가격구조(59.2%) 등의 문제를 겪는 것으로 조사되었습니다.

- 경쟁 제품 비교/차별화 요소

제품명	특징	한계점	우리 서비스의 차별점
1/n(엔분의 일)	지역 기반 공동구매, 소분	-	-
우동공구	카페 확장 공동 구매 앱	일반 사용자 월 2회 거래 제한 사업자 인증해야 거래 제한 해제	자유로운 거래 제한
네이버 카페	아파트 내 공동구매, 소분	부족한 체계(관리의 어려움) 아파트 내 거래만 가능	체계적 관리 가능 지역 내 자유로운 거래 가능
올웨이즈	팀구매 방식의 공동구매	제품의 다양성 부족(입점 방식)	온/오프라인 구매 가능한 모든 제품 대상
인스타그램 공동구매	공구 마켓과 함께하는 공동구매	부족한 체계(관리의 어려움) 높은 범죄 발생률	체계적 관리 가능 직거래로 사기 방지
아파트너	아파트 내에서만 하는 중고거래	아파트 내 거래만 가능	지역 내 자유로운 거래 가능
당근마켓	위치 기반 중고거래	중고 거래만 활성화	공동구매, 소분 등 개념 확장 가능

	1/n (엔분의1)	당근마켓	네이버카페	아파트너	올웨이즈	우동공구	인스타그램 공동구매
자유로운 거래 안제	○	○	○	○	X	X	X
제품의 다양성	○	○	○	○	X	X	△
체계적 관리	○	○	X	X	○	○	△
거래 범위	하이퍼로컬	지역	아파트	아파트	전국구	지역	전국구
서비스 초점	공동구매, 소분, 나눔	중고거래	공동구매, 소분, 나눔, 모임	중고거래	공동구매	공동구매	공동구매

□ 프로젝트 개요

○ 프로젝트 소개

유저가 직접 소분 구매 혹은 공동 구매를 주선, 참여하여 원하는 물건을 필요한 만큼만 저렴하게 구매할 수 있도록 돕는 플랫폼

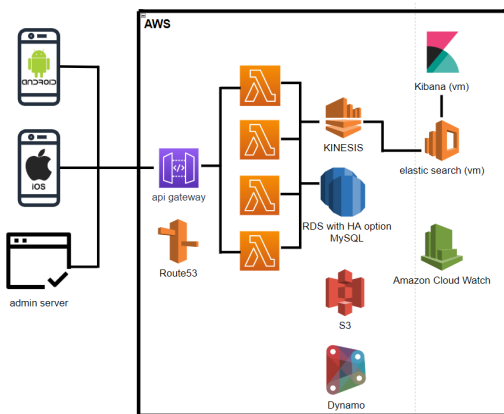
○ 적용기술

구 분	항 목	세부 내용
S/W 개발 환경	OS	macOS – Local 환경 개발 Ubuntu – stage 환경 개발 및 배포(AWS EC2)
	개발도구	Visual Studio Code – 웹뷰, React Native, Node.js 개발환경
	개발언어	Node.js – 백엔드 서버 개발 html, css, react.js, react native – 앱/웹 UI 개발
기타(기자재 등)	없음	x

○ 개발 사양

React native(0.68)	Node.js(16.15.1)
Express(4.18.1)	Jira Software(8.20.9)
JavaScript	MySQL(8.0.29)
GitLab(15.0.2)	Visual Studio Code(1.68)

○ 시스템 구성도



○ 주요 기능

핵심	주요 기능
지역 기반 거래	GPS로 지역 인증 후 사용자간 지역 기반 공동구매 및 소분거래 진행
상품 정보 공유	온라인 제품 구매 링크 공유 시 상품의 가격과 사진을 앱에 표시
거주지 인증 거래	아파트 등의 거주지가 인증되면 같은 거주지에 사는 사람들끼리만 거래 가능
채팅 기능	거래 참가자간 채팅 기능
유저 평판 시스템	거래후기 및 운영원칙 위반 등을 고려한 평판 시스템
추천 기능	평소 거래와 유사한 상품 추천 거래 당사자의 위치를 기반으로 한 최적의 거래 위치 추천
지역 위치 기반 기능	자주 다니는 경로에서 일어나는 소분 거래 알림 및 키워드 설정 반경 N 미터 이내에서 일어나는 거래 피드로 보여주기

□ 수행 방법 및 추진 일정

○ 주요 기능별 수행방법

자주가는 경로 내 거래 알림	- 맵 api 사용
유저 간 채팅 시스템	- socket.io 사용
반경 Nm 거래 알림	- 맵 api 사용
링크 입력 시 상품 정보 가져오기	- 크롤링 사용

○ 수행방법 확보방안(아웃소싱 등)

- 웹/앱 UI 디자인
- 홍보 자료 디자인

○ 역할 분담

담당	역할 및 상세 활동
연수생	강혜연 백엔드 개발(메인)
	권태현 백엔드 개발(메인), 프론트 개발(서브),
	서채은 프론트 개발(메인)
멘토	김태성 기획 구체화, 사업화 방향 조정, 기술 자문(프론트, 백엔드)
	김태완 기획 구체화, 기술 고도화, 아키텍처, 기술 자문(백엔드)
	류원경 기획 구체화, 사업화 방향 조정, 기술 자문(백엔드)

○ 추진 일정

구 분	추진 내용	추진 일정					
		6월	7월	8월	9월	10월	11월
계획	아이디어 기획 및 세부 계획						
분석	시장 조사 및 유사 서비스 조사						
설계	erd 설계 및 화면 설계						
개발	UI/UX 개발						
	API 개발						
	API 연동						
홍보	지역 홍보 / 온라인 홍보						
테스트	MVP 출시 및 피드백 수렴						
배포	서비스 배포						
종료	최종 발표						

○ 개발 시 예상되는 장애 요소 및 해결방안

초기 사용자 유치/확보의 어려움	직접 초반 거래 주도 및 판매자에 대한 배네피트 제공 특정 지역을 타겟으로 삼아 직접 홍보하는 방식 사용
유저 피드백을 반영한 빠른 배포	- 클라우드 서버리스 기반으로 개발/운영 효율성과 HA(고가용성)를 지원하는 아키텍처 구축

□ 기대효과 및 활용 방안

○ 기대효과

사용자 측면	- 거래 제안자와 참여자 모두 필요한 양을 저렴하게 구매 (가계 부담 감소) - 다양한 상품을 조금씩 시도 가능 - 자신과 같은 목표를 가진 사람 모집 가능
비즈니스 측면	- 동네 커머스로 성장 가능 > 기존 기업과의 제휴를 통한 특가 상품 제공 가능 > 하이퍼 로컬 시장을 바탕으로 다른 사업으로 확장 가능
개발자 측면	- 앱/프론트/백엔드 개발 능력 향상 - 유저 피드백 반영 및 즉각적인 버전 업데이트를 통한 빠른 개발 프로세스 습득
사회적 측면	- 동네 커뮤니티의 활성화 - 필요 이상의 구매로 인해 버려지는 쓰레기 감소 - 자원의 효율적 배분 (유통 구조의 효율적 개편) > 물품의 이동 경로가 단순해짐에 따라 효율적 운송 가능 - 새로운 소비패턴(소용량을 저렴하게 구매 가능) 형성 가능

○ 결과물 활용 방안

결과물 활용 방안	구체적인 방안
사업화 계획(창업)	국내 지역 기반 소분거래 및 공동구매 플랫폼으로 창업
확장 방안	지역 농수산물 및 자영업자들에게 새로운 비즈니스 모델을 제시 개인의 작은 구매력을 모아 큰 공급을 유도하여 소비자에게 이득이 돌아가게 하는 차별화된 커머스를 구축

□ 결과물 형태 및 서비스 방식

○ 결과물 형태

결과물 형태	
Mobile Application	Android (React Native)
	iOS (React Native)
Server Application	RESTful API (Node)
	Admin Application (Node)
관리 서버	로깅 서버 (ElasticSearch)
	모니터링 서버 (Grafana, Prometheus)

○ 서비스 방식

- 사용자가 직접 소분/공동구매하고 싶은 상품을 직접 선택하여 거래를 열 수 있는 서비스
- 인증된 사용자 기반 거래 서비스